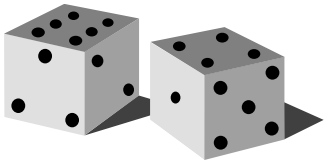
Chapitre 3
Probabilité conditionnelle

- Contexte
- Définition générale de la probabilité conditionnelle
- Principales formules de la probabilité conditionnelle
- La notion d'indépendance en probabilité



Contexte : introduction

- Comme mesure de l'incertitude, la probabilité d'un événement dépend de l'information qu'on détient.
- Par exemple, la probabilité que nous pourrions donner à l'événement A :

  A : " La cote boursière d'IBM va Augmenter la semaine prochaine "

  Dépend de ce qu'on connaît sur la compagnie et sur ses performances financières.
- Si on connaît très bien la compagnie IBM, nous allons attribuer une probabilité différente à l'événement A que si on connaît peu de choses sur la compagnie.

Contexte : introduction

- Ainsi, il possible de définir la probabilité d'un événement A selon l'information qu'on dispose. Par exemple, cette information peut être représentée par l'événement suivant :

  B : " Détenir un rapport financier trimestriel favorable d'IBM "

  D'une manière générale, il est possible de définir la probabilité d'un événement E sachant qu'on possède une certaine information représentée par un autre événement F. Cette probabilité conditionnelle sera représentée formellement de la manière suivante :

$$P(E / F)$$

L'information qu'on possède

Contexte : exemple

- Dans le tableau suivant sont classés les étudiants boursiers d'une université, selon le sexe et le niveau des études :

SEXE	Études		TOTAL
	Premier Cycle (PC)	Deuxième Cycle (DC)	
Homme	27	18	45
Femme	30	25	55
TOTAL	57	43	100

Soit l'expérience aléatoire qui consiste à sélectionner un étudiant boursier au hasard. Soient les quatre événements suivants :

H : l'étudiant sélectionné est un Homme

F : l'étudiant sélectionné est une Femme

PC : l'étudiant sélectionné est en Premier Cycle

DC : l'étudiant sélectionné est en Deuxième Cycle

Contexte : exemple

- Si on veut déterminer la probabilité de l'événement F, c'est-à-dire la probabilité pour que l'étudiant sélectionné soit une Femme :

$$P(F) = \frac{55}{100}$$

55 ← Nombre de cas favorables

100 ← Nombre de cas possibles

- Si on veut déterminer la probabilité pour que l'étudiant sélectionné soit une Femme sachant qu'elle poursuit des études de premier cycle :

$$P(F / PC) = \frac{30}{57}$$

30 ← Nombre de cas favorables

57 ← Nombre de cas possibles

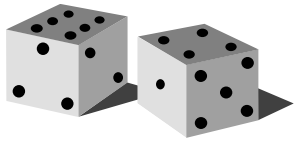
Définition générale

Si A est un événement associé à une expérience aléatoire et B un événement de probabilité non vide associé à la même expérience aléatoire, alors la probabilité de réalisation de A lorsque B est réalisé s'appelle la probabilité conditionnelle de A sachant B et l'on note :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ où } P(B) > 0$$

Exemple 1

Dans l'expérience aléatoire consistant à lancer deux dés, quelle est la probabilité d'avoir une somme égale à 8 sachant que les deux dés indiquent des résultats différents ?



Réponse

A : Obtenir une somme égale à 8

B : les deux dés indiquent des résultats différents

$S = \{(1,1),(1,2),(1,3),...,(6,6)\}$ 36 résultats

$A = \{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}$ 5 résultats

$B = \{(1,2),(1,3)...,(1,6),(2,1),(2,3),...,(2,6),...\}$ 30 résultats

$A_2^6 = \frac{6!}{4!} = 30$

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{(4/36)}{(30/36)} = 0.133$$

Exemple 2

Certains programmes MBA demandent aux étudiants qui font une demande d'admission de passer 2 tests et d'obtenir pour le premier test GMAT un résultat d'au moins 500 et d'au moins 600 pour le test de mathématique.

Un étudiant évalue ses chances d'obtenir la note minimale requise pour l'examen de mathématique à 75% et évalue ses chances de réussir les deux tests à 50%.

Si l'étudiant découvre qu'il a réussi le test de mathématique avec une note supérieure à la note de passage, quelles sont ses chances de passer l'examen GMAT avec la note minimale requise.

Réponse

A : Réussir l'examen GMAT

B : Réussir l'examen de Mathématique

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.5}{0.75} = 0.666$$

Principales formules de la probabilité conditionnelle

1. Formule des probabilités composées

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B \mid A)$$

$$= P(B) \times P(A \mid B)$$

$$avec\, P(A) > 0\, et\, P(B) > 0$$

Découle directement de la définition de la probabilité conditionnelle

Exemple 3

Soit l'expérience qui consiste à tirer au hasard, l'une après l'autre, sans remise, deux ampoules électriques dans une boîte contenant 10 ampoules dont 3 sont défectueuses et 7 sont bonnes. Soient :

- D_i l'événement «l'ampoule choisie au $i^{ème}$ tirage est Défectueuse», i = 1,2.
- B_i l'événement «l'ampoule choisie au $i^{ème}$ tirage est Bonne», i = 1,2.

On pourrait s'intéresser à l'événement choisir deux ampoules défectueuses dans les deux tirages :

La probabilité associée à cet événement est : $P(D_2 \cap D_1)$

$$P(D_2 \cap D_1) = P(D_1) \times P(D_2 / D_1) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{2}{30}$$

Principales formules de la probabilité conditionnelle

2. Formule de multiplication des probabilités

cette formule est en fait la généralisation de la formule des probabilités composées.

$Soit \quad \{E_1, E_2, ..., E_n\}, où\ n \geq 2,\ une\ famille\ finie\ d'événements$
$tel\ que: \ P(E_1 \cap E_2 \cap ... \cap E_{n-1}) \neq 0\ alors$

$$P(E_1 \cap E_2 \cap ... \cap E_n) = P(E_1) \times P(E_2|E_1) \times P(E_3|E_1 \cap E_2)$$
$$...\times P(E_n|E_1 \cap E_2 \cap ... \cap E_{n-1})$$

Exemple 4

Quelle est la probabilité de tirer successivement trois as d'un jeux ordinaire de 52 cartes, si on ne remet pas, à chaque fois, la carte tirée.

Réponse

A : la première carte tirée est un as

B : la deuxième carte tirée est un as

C : la troisième carte tirée est un as

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \times P(B/A) \times P(C/A \cap B) = \frac{4}{52} \times \frac{3}{51} \times \frac{2}{50} = \frac{24}{132600}$$

Exemple 5

Dans un groupe constitué de 12 filles et de 8 garçons, on choisit un comité composé d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier et d'un conseillé. Trouver la probabilité que :

a) le comité comprenne que des filles
b) Le comité comprenne au moins une fille

Réponse

A : une fille est choisie comme présidente

B : une fille est choisie comme secrétaire

C : une fille est choisie comme trésorière

D : une fille est choisie comme conseillère

a) $P(A \cap B \cap C \cap D) = ?$

Exemple 5...

a) $P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A) \times P(B/A) \times P(C/A \cap B) \times P(D/A \cap B \cap C)$

$$P(A \cap B \cap C \cap D) = \frac{12}{20} \times \frac{11}{19} \times \frac{10}{18} \times \frac{9}{17} = \frac{11880}{116280} = 0.102$$

b) P(comité ait au moins une fille) = 1 – P(comité n'ait que des garçons)

$$\frac{8}{20} \times \frac{7}{19} \times \frac{6}{18} \times \frac{5}{17} = 0.0144$$

P(comité ait au moins une fille) = 1 – 0.0144 = 0.985

Principales formules de la probabilité conditionnelle

3. Formule des probabilités totales

Contexte

Lorsque, dans le cadre de certaines expériences aléatoires, on cherche à évaluer la probabilité d'un événement E, il peut arriver qu'il soit très difficile d'évaluer directement P(E) alors qu'il est assez facile d'évaluer la probabilité de E conditionnée par d'autres événements E_i, i= 1,..,n. Dans ce cas, il plus adéquat d'utiliser la formule des probabilités totales.

Définition

Soit E_1, E_2, E_3,... E_n, un groupe d'événements incompatibles deux à deux et dont la réunion est l'ensemble fondamental (partition de S) et soit E un événement quelconque de S alors :

$$P(E) = \sum_{i=1}^{n} P(E_i) \,.\, P(E|E_i)$$

Exemple 6

Une boîte contient trois pièces de monnaie. L'une est régulière, une autre a deux faces et la dernière est faussée de façon à ce qu'elle tombe 2 fois plus souvent sur le côté face que sur le côté pile. Une pièce est tirée au hasard dans cette boîte et est lancée. Trouver la probabilité d'obtenir le côté face.

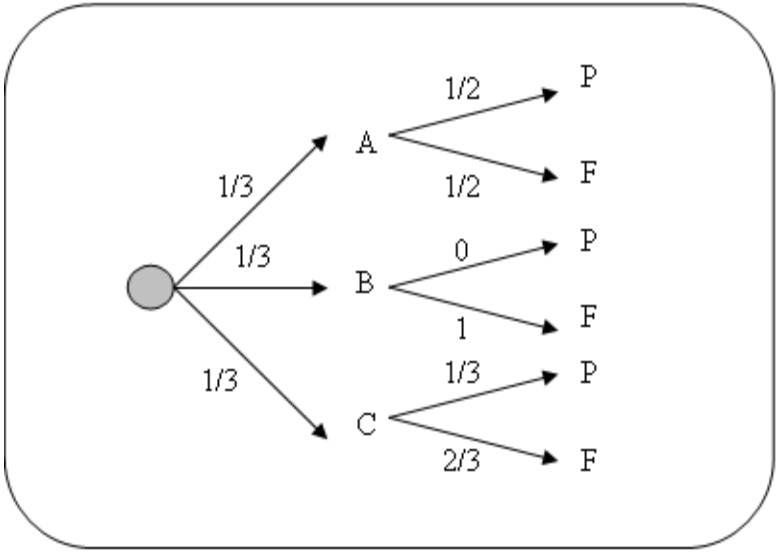
Réponse

A : la pièce tirée est régulière

B : la pièce tirée est à double faces

C : la pièce tirée est faussée

F : obtenir le coté face



P(F) = P(A).P(F/A) + P(B).P(F/B) + P(C).P(F/C)

= (1/3)*(1/2) + (1/3)*(1) + (1/3)*(2/3) = 0.722

Exemple 7

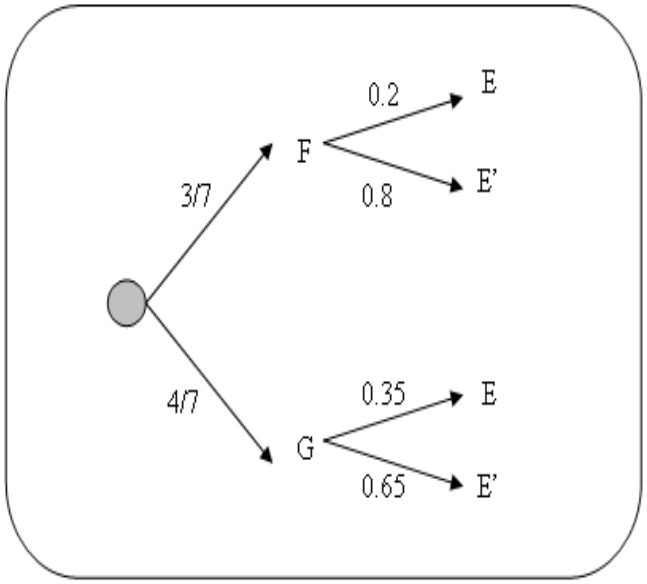
Dans une école, il y a 3 filles pour 4 garçons. Il est connu que 35% des garçons sont des fumeurs contre seulement 20% des filles. Trouver la probabilité qu'en interrogeant un étudiant au hasard dans cette école, on choisisse un fumeur.

Réponse

F : la personne sélectionnée est une fille

G : la personne sélectionnée est un garçon

E : la personne interrogée est un fumeur



P(E) = P(F).P(E/F) + P(G).P(E/G)

= (3/7)*(0.2) + (4/7)*(0.35) = 0.286

Principales formules de la probabilité conditionnelle

4. Formule de Bayes

Contexte

Dans un premier temps on obtient une partition de S représentée par les événements E_1, E_2, E_3,… E_n avec leur probabilité $P(E_i)$, i=1,…,n associée.

Dans un deuxième temps, on dispose d'un événement A pour lequel on connaît les probabilités conditionnelles $P(A/E_i)$, i=1,…,n.

On demande de calculer $P(E_r/A)$, E_r est l'un des événements E_1, E_2, E_3,… E_n , c'est-à-dire d'évaluer les probabilités de diverses causes de A.

Principales formules de la probabilité conditionnelle

4. Formule de Bayes …

Définition

Soit E_1, E_2, E_3,… E_n, une partition de S telle que $P(E_i)>0$, i=1,…,n et soit E_r un des événements de cette partition et A un événement quelconque de S alors :

$$P(E_r / A) = \frac{P(E_r) \times P(A / E_r)}{\sum_{i=1}^{n} P(E_i) \,.\, P(A|E_i)}$$

Exemple 8

Un professeur sait par expérience que la probabilité de réussir son cours est de 0,95 pour l'étudiant(e) qui travaille régulièrement, de 0,5 pour celui ou celle qui travaille plus ou moins et de 0,2 pour qui ne travaille pas du tout. Il estime, de plus, que parmi les élèves qui suivent son cours, 50 % travaillent régulièrement et 35 % travaillent plus ou moins. Si l'on considère un(e) étudiant(e) au hasard dans un groupe auquel ce professeur enseigne, trouver la probabilité :

a) qu'il (ou elle) réussisse le cours
b) Qu'ayant réussi, il (ou elle) n'ait pas travaillé du tout.

Réponse

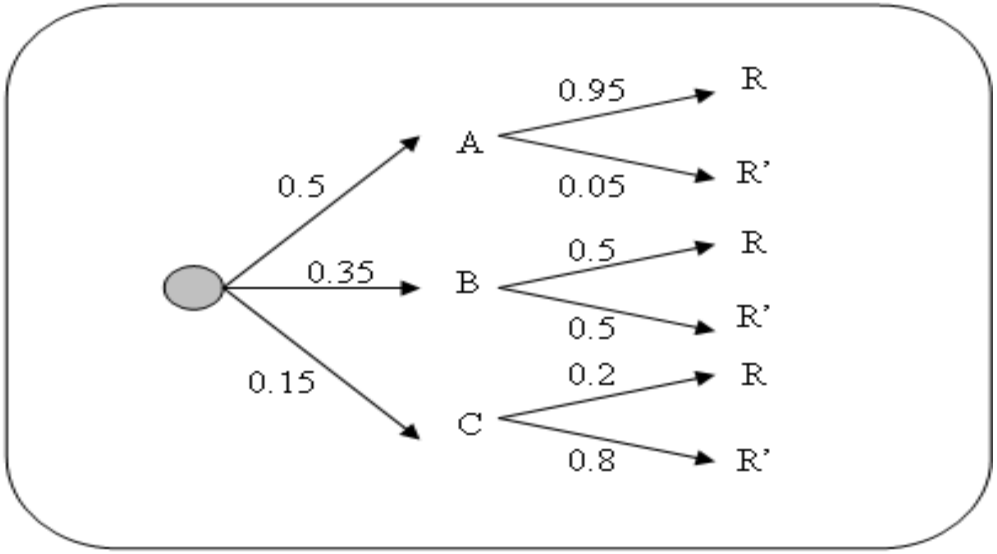
A : l'étudiant(e) qui travaille régulièrement

B : l'étudiant(e) qui travaille + ou -

C : l'étudiant qui ne travaille pas de tout

R : réussir le cours

Exemple 8...



Formule de Probabilité totale

a) P(R) = P(A).P(R/A) + P(B).P(R/B) + P(C).P(R/C)
= (0.5)*(0.95) + (0.35)*(0.5) + (0.15)*(0.2) = 0.68

b) $$P(C/R) = \frac{P(C) \times P(R/C)}{P(R)} = \frac{0.15 \times 0.2}{0.68} = 0.0441$$

Formule de Bayes

Exemple 9

Dans une ville du Québec, le PQ a accueilli 53% des suffrages exprimés lors de la dernière élection, le PL 45% et les indépendants le reste. Il est connu que 50% des PQ, 30% PL et 25% des indépendants sont en faveur d'un certain projet de loi. Si l'on choisit au hasard une personne dans cette ville, calculer la probabilité :

a) qu'elle soit en faveur du projet de loi ?
b) qu'elle soit PQ , sachant qu'elle est en faveur du projet de loi ?

Réponse

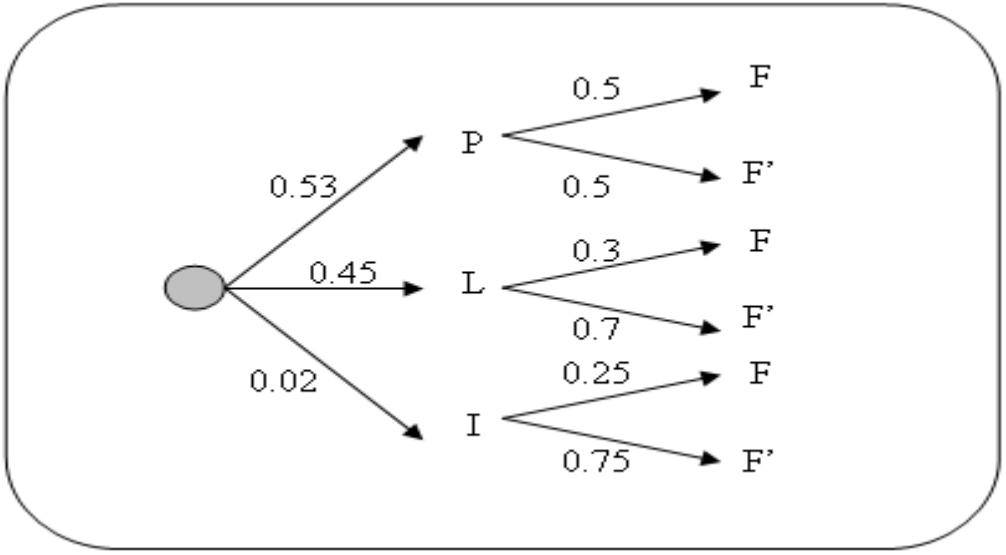
P : la personne choisi est PQ

L : la personne choisi est PL

I : la personne choisi est indépendante

F : la personne choisi est en faveur du projet de loi

Exemple 9...



Formule de Probabilité totale

a) P(F) = P(P).P(F/P) + P(L).P(F/L) + P(I).P(F/I)
= (0.53)*(0.5) + (0.45)*(0.3) + (0.02)*(0.25) = 0.405

b) $$P(P/F) = \frac{P(P) \times P(F/P)}{P(F)} = \frac{0.53 \times 0.5}{0.405} = 0.6543$$

Formule de Bayes

Indépendance en probabilité

Lorsque la réalisation d'un événement B ne modifie pas la probabilité de la réalisation d'un événement A, on dit alors que B est indépendant de A.

Définition

Les événements A et B sont dit indépendants en probabilité si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Note : indépendance versus incompatibilité (ou m.e)

Incompatibilité signifie que les deux événements A et B ne peuvent se réaliser simultanément et par conséquent $P(A \cap B) = 0$

Indépendance signifie que la probabilité de réalisation de l'événement A n'est pas modifiée par la réalisation de l'événement B et par conséquent $P(A \mid B) = P(A)$

Exemple 10

Soit l'expérience consistant à établir la composition d'une famille de trois enfants ; considérons les événements suivants :

A: l'aînée est une fille
B: le deuxième enfant est une fille
C: la famille comprend une suite de deux filles

Parmi eux déterminons quelles sont les paires d'événements indépendants.

Réponse

S = {(f, f, f), (f, f, g), (f, g, f), (g, f, f)
(g, g, g), (f, g, g), (g, f, g), (g, g, f)}

A = {(f, f, f), (f, f, g), (f, g, f), (f, g, g)} P(A) = 4/8 = 0.5

B = {(f, f, f), (f, f, g), (g, f, f), (g, f, g)} P(B) = 4/8 = 0.5

C = {(f, f, f), (f, f, g), (g, f, f)} P(C) = 3/8 = 0.375

Exemple 10…

$A \cap B$ = {(f, f, f), (f, f, g)} $P(A \cap B) = 2/8 = 0.25$

$A \cap C$ = {(f, f, f), (f, f, g)} $P(A \cap C) = 2/8 = 0.25$

$B \cap C$ = {(f, f, f), (f, f, g), (g, f, f)} $P(B \cap C) = 3/8 = 0.375$

On cherche à savoir si

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ **0.25 = 0.5 * 0.5** **oui**

$P(A \cap C) = P(A) \times P(C)$ **0.25 ≠ 0.5 * 0.375** **non**

$P(B \cap C) = P(B) \times P(C)$ **0.375 ≠ 0.5 * 0.375** **non**

Exercice de révision

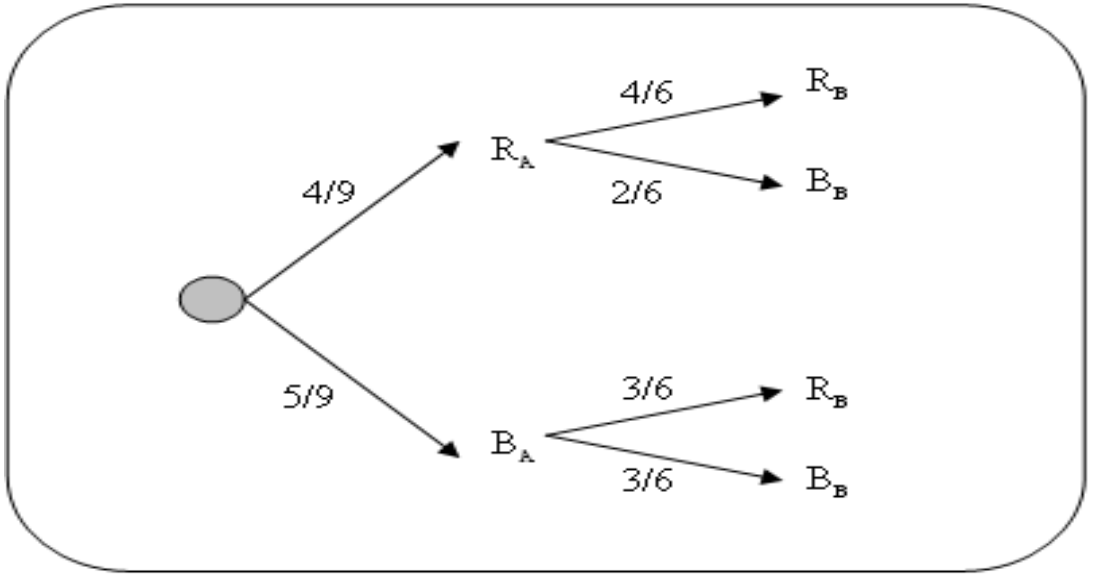
Une urne A contient 4 boules rouges et 5 boules blanches, tandis qu'une urne B contient 2 boules blanches et 3 boules rouges. Une boule est tirée de l'urne A pour être placée dans l'urne B.

On tire de l'urne B une boule, elle est rouge. Quelle est la probabilité que la boule transférée, de l'urne A vers l'urne B, ait aussi été rouge ?

Réponse acétate suivante …

Exercice de révision …

Réponse …



On veut déterminer $P(R_A/R_B)$? C'est la règle de Bayes qui va résoudre cette question.

$$P(R_A / R_B) = \frac{P(R_A) \times P(R_B / R_A)}{P(R_A) \times P(R_B / R_A) + P(B_A) \times P(R_B / B_A)} = \frac{(4/9) \times (4/6)}{(4/9) \times (4/6) + (5/9) \times (3/6)} = 0.516$$